CALCULO DE PILOTES CON ACCIONES VERTICALES

RESISTENCIA CARACTERISTICA AL HUNDIMIENTO

$$R_{cd} = \frac{R_{ck}}{\gamma_R} \Longleftrightarrow R_{ck} = R_{pk} + R_{fk}$$

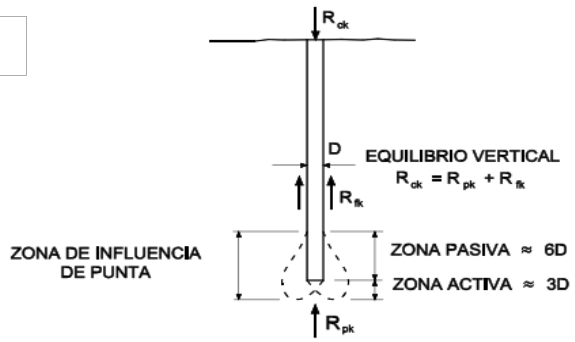
Rpk= resistencia soportada por la punta
Rfk= resistencia soportada por el fuste

$$R_{pk} = q_p \cdot A_p$$

$$R_{fk} = \int_0^L \tau_f \cdot p_f \cdot dz$$

siendo

q_p	la resistencia unitaria por la punta según F.2.1
A_p	el área de la punta
τ_f	la resistencia unitaria por el fuste, obtenida de F.2.1
L	la longitud del pilote dentro del terreno
p_f	el perímetro de la sección transversal del pilote, considerada según 5.1.2.2.2
z	la profundidad contada desde la parte superior del pilote en contacto con el terreno



RESISTENCIA POR PUNTA= ZONAS ARCILLOSAS DE MENOR RESISTENCIA BAJO LA PUNTA:

En las situaciones en las que bajo la punta existan zonas arcillosas de menor resistencia, que reduzcan la resistencia unitaria por punta "q_p", dicho valor vendrá limitado por la expresión:

$$q_p \leq 6\left(1+\frac{H}{D}\right)^2 c_u \qquad (5.11)$$

siendo

H	la distancia de la punta del pilote al estrato del suelo cohesivo blando inferior;
D	el diámetro real o equivalente (igual área) del pilote;
c_u	la resistencia al corte sin drenaje del suelo cohesivo blando.

**** Si s<H:**

Si la separación entre pilotes es inferior a la distancia de la punta del pilote al nivel del suelo cohesivo blando inferior debe considerarse el efecto combinado del grupo de pilotes para estimar la carga de hundimiento y el posible asiento de la cimentación.

RESISTENCIA POR FUSTE

$$R_{fk} = \sum \tau_f \cdot A_f$$

A_f	el área del contacto entre el fuste del pilote y el terreno en cada tramo;
τ_f	la resistencia unitaria por fuste en cada tramo.

En los pilotes columna sobre roca, no debe contemplarse la resistencia por fuste en los suelos cuya deformabilidad sea claramente mayor que la correspondiente a la zona de la punta.

CONSIDERACIONES DEL EFECTO GRUPO

SI LA SEPARACIÓN ENTRE EJES DE PILOTES ≥ 3D => NO EXISTE EFECTO GRUPO

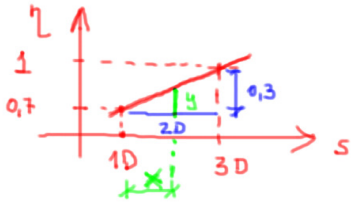
Rckg= Rck (η) n

De forma general, para el cálculo de los pilotes, no se considerará el efecto grupo para una separación entre ejes de pilotes igual o mayor a 3 diámetros.

$$\eta = \frac{\text{Carga de hundimiento del grupo}}{n \cdot \text{Carga hundimiento del pilote individual}} = \frac{R_{ckg}}{n \cdot R_{ck}}$$

Siendo n el numero de pilotes

η= Coeficiente de eficacia



$$\frac{y?}{x} = \frac{0,3}{2D} \rightarrow y = \frac{0,3(x)}{2D}$$

$$\boxed{\eta = 0,7 + y}$$

η= 1,00 <=> si separación entre ejes ≥ 3D

η= 0,70 <=> si separación entre ejes =1D

El coeficiente de eficiencia será de 1, para separaciones entre ejes iguales o superiores a 3 D. Para separaciones de 1 D el coeficiente de eficiencia será 0,7. Para separaciones entre 1 D y 3 D se interpolará linealmente entre 0,7 y 1.

En pilotes hincados en arenas densas o muy densas se podrá adoptar un coeficiente de eficiencia igual a 1. Podrá aumentarse este valor, previa justificación, por la posible compactación que se pueda producir, sin que en ningún caso pueda ser superior a 1,3.

Para determinar el valor de cálculo de la resistencia al hundimiento del grupo, analizado como una única cimentación que engloba los pilotes, debe utilizarse un coeficiente, γ_R, que como mínimo será el indicado en la tabla 2.1.